



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação

Relatório Projeto 3

Monitor de Qualidade da Água em Lagos

Professores:

Bernardo Guerra Pereira Cunha
Gustavo de Lins e Horta
João Pedro Santos Pereira

Integrantes do grupo:

Arthur Bicalho Angelo
Bernardo Neri Zandona
Bernardo Vieira de Souza Halabi
Fernando Leite Pagani
Gustavo Macêdo Caetano Araújo

1. Introdução e Problema

A degradação da vida aquática em lagos e reservatórios é um problema crescente no Brasil e no mundo. O descarte de esgoto, agrotóxicos e resíduos industriais altera a composição química da água, reduzindo o oxigênio dissolvido, desequilibrando o pH e aumentando a turbidez — condições que inviabilizam a sobrevivência de peixes, algas e toda a cadeia ecológica subaquática.

O problema que escolhemos resolver é a ausência de monitoramento contínuo e acessível da qualidade da água em lagos. Isso está diretamente ligado à ODS 14 da ONU — "Vida na Água" —, que propõe conservar e usar de forma sustentável os recursos aquáticos. A meta 14.1 visa reduzir a poluição de águas interiores, e a meta 14.3, minimizar os impactos da acidificação sobre os ecossistemas. Nosso projeto contribui com essas metas ao oferecer uma ferramenta de monitoramento automática e acessível.

2. Proposta de Solução

O sistema é um monitor embarcado baseado no Arduino UNO que mede, em tempo real, pH, temperatura, oxigênio dissolvido e turbidez da água, exibindo o resultado no LCD como LIMPA ou SUJA. A automação elimina a necessidade de coleta manual: o sistema lê os sensores, processa os dados e comunica o resultado continuamente, sem intervenção humana, sinalizando o status também por LED, buzzer e envio de dados via serial/Bluetooth.

3. Descrição do Sistema

Ao ligar, o sistema calibra o sensor de oxigênio e entra em loop: lê os quatro sensores, compara com os intervalos adequados, classifica a água, aciona o LED e o buzzer, atualiza o LCD e envia os dados pela porta serial. Se o usuário digitar "t" no monitor serial, o sistema entra em modo de diagnóstico do hardware.

3.1 Entradas Utilizadas

Entrada/Sensor	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
Potenciômetro 250 kΩ (A0)	Analógico	Simula sensor de pH
TMP36 (A1)	Analógico	Mede temperatura da água (°C)

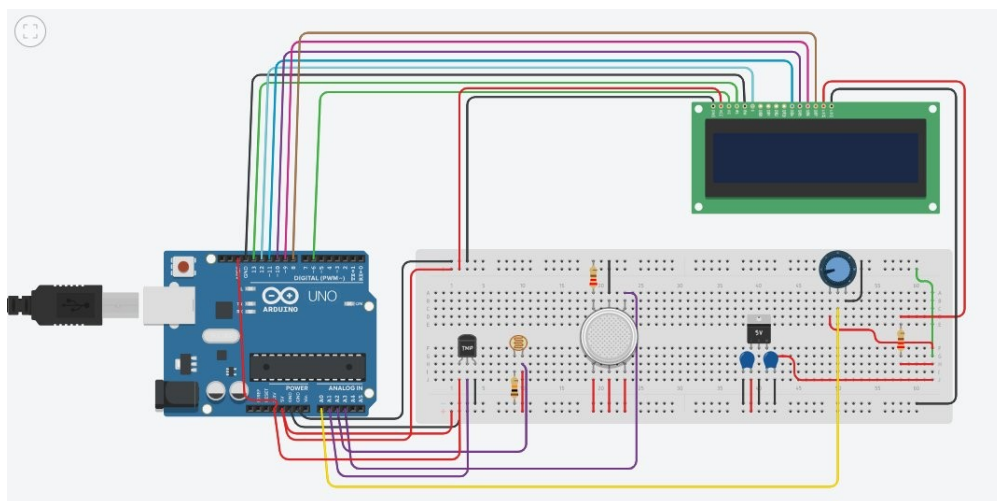
LDR + resistor 10 k Ω (A2)	Analógico	Simula turbidez pela variação de luz
Sensor de gás MQ (A3)	Analógico	Simula oxigênio dissolvido (%)

3.2 Saídas Utilizadas

Saída/Atuador	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
LCD 16x2 (D8–D13)	Digital	Exibe pH, O2, temperatura e status
PWM pino D6	Analógico	Controla o contraste do LCD
LED indicador (D4)	Digital	Acende quando a água está LIMPA e apaga quando está SUJA
Buzzer (D5)	Digital	Soa continuamente como alerta sonoro quando a água está SUJA
Monitor Serial	Digital	Exibe leituras detalhadas, alertas e envia dados (pH, O2, turbidez, temperatura, status, pontos)

4. Montagem do Circuito

O circuito foi simulado no Tinkercad. O Arduino UNO é o núcleo do sistema, conectado a todos os sensores via protoboard. Os sensores analógicos são alimentados com 5 V e conectados às entradas A0–A3. A referência de tensão analógica (AREF) é ajustada para 3,3 V externo, aumentando a precisão. O LCD 16x2 é conectado nos pinos D8–D13 (modo 4 bits), com contraste controlado pelo PWM do pino D6 (valor padrão 75). O LED e o buzzer são conectados, respectivamente, aos pinos digitais D4 e D5, funcionando como indicadores imediatos do status da água.



5. Funcionamento do Código

O código é organizado em funções independentes chamadas a cada ciclo no loop principal. Cada função de leitura converte o valor ADC (0–1023) para a grandeza física real e verifica se está no intervalo seguro:

- `lerPH()`: mapeia o ADC para pH (0–14) pela fórmula $pH = ADC \times (14,0 / 1023,0)$. Intervalo OK: 6,5–8,5.
- `lerTemperatura()`: converte a tensão do TMP36 em °C pela fórmula $T = (V - 0,5) \times 100$. Intervalo OK: 10–30 °C.
- `lerOxigenio()`: calcula o % de O₂ em relação à calibração no ar ($O_2\% = leitura / calibrate_air \times 20,9$). Mínimo: 6%.
- `lerTurbidez()`: lê o ADC do LDR — quanto mais clara a água, maior o valor. Mínimo: 400.

A função `avaliarQualidade()` verifica se todos os quatro parâmetros estão OK. Se qualquer um estiver fora, a água é SUJA e a causa é indicada no serial. A função `atualizarLCD()` exibe o resultado no display a cada ciclo.

5.1 Filtragem dos Sinais

A função `calibrate()` faz 10 leituras consecutivas do sensor de O₂ com intervalo de 100 ms e calcula a média. Esse filtro reduz ruídos elétricos e garante uma referência estável para os cálculos ao longo do monitoramento.

5.2 Calibração dos sensores

O sensor de O₂ é calibrado exposto ao ar (20,9% de O₂), salvando a média das leituras como referência. O pH é calibrado mapeando o ADC (0–1023) diretamente para a escala 0–14 via fórmula proporcional.

5.3 Rotina de Teste

Ao digitar "t" no serial, `rotateTeste()` executa: (1) preenche o LCD com "#" para verificar pixels; (2) lê e exibe o ADC e a tensão de A0–A3; (3) varre o PWM de D6 de 0 a 255 e de volta a 0; (4) aciona o LED e o buzzer isoladamente, permitindo confirmar que ambos os atuadores respondem corretamente. Isso valida o hardware sem equipamentos externos.

5.4 Atuadores e Sistema de Pontuação

Ao final de cada ciclo de leitura, a função `atualizarAtuadores()` traduz o resultado da avaliação em sinais físicos: quando a água está LIMPA, o LED (pino D4) é aceso e o buzzer (pino D5) permanece desligado; quando está SUJA, o LED apaga e o buzzer é ativado, soando continuamente como alerta.

Para incentivar o monitoramento contínuo, o sistema conta também com uma gamificação simples: a função `atualizarPontuacao()` acumula o tempo (em milissegundos) em que a água permanece LIMPA ininterruptamente. A cada 60 segundos (`TEMPO_PARA_PONTO`) de água boa contínua, um ponto é somado ao contador pontos e informado pelo serial. Caso a água fique SUJA em qualquer momento, o tempo acumulado é zerado, e o progresso para o próximo ponto recomeça do zero.

5.5 Envio de Dados

A função `enviarDadosBluetooth()` envia, a cada ciclo, uma linha de dados formatada (pH, O₂, turbidez, temperatura, status e pontos) pela porta serial, no formato "chave:valor" separado por vírgulas. Essa string pode ser lida por um módulo Bluetooth (como o HC-05) conectado à saída serial do Arduino, permitindo que um aplicativo externo (celular ou computador) acompanhe a qualidade da água remotamente.

6. Pseudocódigo ou Fluxograma

```
INÍCIO  
Inicializar LCD, Serial e contraste (PWM=75)  
CALIBRAR O2: média de 10 leituras no ar ----> calibrate_air  
LOOP:
```

```
SE "t" no Serial ----> executar rotina de teste e retornar  
LER pH, temperatura, oxigênio e turbidez  
VERIFICAR intervalos (pH 6,5-8,5 | T 10-30°C | O2>=6% | LDR>=400)  
SE todos OK ----> LIMPA | SENÃO ----> SUJA (indicar causa no serial)  
SE LIMPA ----> LED ON, Buzzer OFF | SENÃO ----> LED OFF, Buzzer ON  
SE LIMPA ----> acumular tempo; A CADA 60s de água boa ----> pontos++  
SENÃO ----> zerar tempo acumulado  
ATUALIZAR LCD  
ENVIAR pH, O2, LDR, Temp, Status e Pontos via Serial/Bluetooth  
AGUARDAR intervalo do ciclo  
FIM
```

7. Conclusão e Viabilidade

O projeto resolve bem o problema proposto: em simulação, o sistema detectou corretamente desvios nos quatro parâmetros e comunicou o resultado de forma clara. O custo estimado do protótipo (R\$ 80–150) é muito inferior ao de soluções comerciais equivalentes (R\$ 2.000–20.000), tornando-o acessível a comunidades sem infraestrutura de monitoramento ambiental. Além da leitura numérica, o uso de LED e buzzer como indicadores imediatos, somado ao sistema de pontuação por tempo de água limpa, torna o feedback mais acessível a usuários leigos e incentiva a manutenção contínua da qualidade da água.

As principais limitações estão na simulação: o potenciômetro não reproduz o comportamento de um eletrodo de pH real, e o sensor MQ não é específico para O₂ dissolvido em água. Para implementação física, seria necessário substituir esses componentes por sensores adequados, proteger o circuito em caixa impermeável (IP67) e adicionar alimentação autônoma (bateria ou painel solar).

Melhorias futuras incluem conectividade Wi-Fi (ESP8266) para envio de dados à nuvem, registro histórico em cartão SD e integração do sistema de pontuação com um aplicativo mobile via Bluetooth para acompanhamento remoto em tempo real. O projeto é tecnicamente viável e tem potencial real de impacto ambiental, especialmente em lagos e reservatórios de comunidades vulneráveis.